

VERSI 0.0
JANUARI 2025



[PIRANTI CERDAS]
MODUL 1 - PENGENALAN MIKROKONTROLER
DAN KONTROL I/O DIGITAL

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

TIM LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS.....	2
PENDAHULUAN.....	3
TUJUAN.....	3
TARGET MODUL.....	3
PERSIAPAN.....	3
MATERI.....	3
KEYWORDS.....	3
LATIHAN.....	4
KEGIATAN 1: Mengedipkan On-Board LED.....	4
KEGIATAN 2: Switch Button.....	5
DEMO.....	7
Kegiatan 1:.....	7



PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar mikrokontroler ESP32.
2. Mahasiswa mampu memahami perangkat output.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja perangkat sebagai input dan output.
4. Mahasiswa mampu menerapkan kode Arduino IDE pada rangkaian perangkat output.
5. Mahasiswa mampu melakukan debugging sederhana menggunakan Serial Monitor untuk memantau status input.

TARGET MODUL

1. Menginstall dan menyiapkan Arduino IDE untuk mikrokontroler ESP32.
2. Menulis dan mengunggah program sederhana ke mikrokontroler ESP32.
3. Merancang dan merakit rangkaian perangkat tombol-LED pada breadboard.
4. Memahami fungsi masing-masing perintah untuk melakukan kontrol digital.
5. Menampilkan status tombol secara real-time pada Serial Monitor.

PERSIAPAN

1. PC/ Laptop
2. Internet
3. Arduino IDE
4. Komponen:
 - a. NodeMCU ESP32
 - b. Kabel Micro USB
 - c. Kabel Jumper
 - d. LED
 - e. Resistor
 - f. Push Button
 - g. Breadboard

MATERI

Materi pada modul 1 ini dapat dibaca pada buku panduan mata kuliah / praktikum piranti cerdas bab 1.

KEYWORDS

Mikrokontroler, Pin input dan Output (I/O), IDE



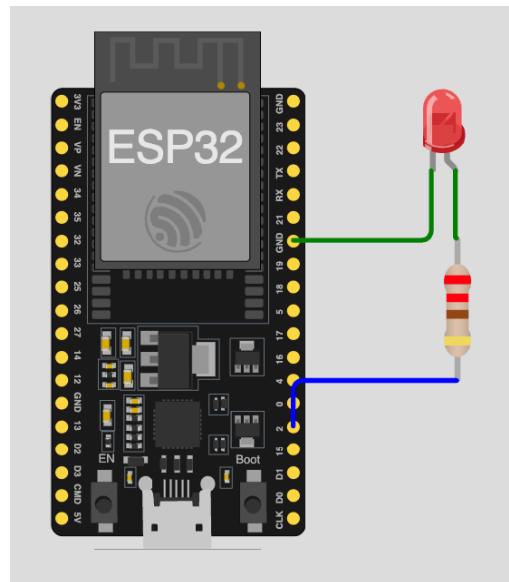
LATIHAN

Latihan praktikum wajib dikerjakan **setiap** praktikan dengan menggunakan laptop masing-masing. Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan dalam latihan dapat bergantian antar praktikan dalam 1 kelompok yang sama.

KEGIATAN 1: Mengedipkan On-Board LED

Pada kegiatan ini Anda akan membuat program untuk menyala/mematikan (mengedipkan) LED yang sudah ditanamkan pada ESP32 Anda.

1. Pastikan sudah melakukan *setup* Arduino seperti yang dilakukan pada Modul 0
2. Buat rangkaian seperti berikut:



3. Ketikkan kode berikut di Arduino IDE Anda!

```
1 const int LED = 2;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(9600);
5   pinMode(LED, OUTPUT);
6 }
7
8 void loop() {
9   digitalWrite(LED, HIGH);
10  delay(3000);
11  digitalWrite(LED, LOW);
12 }
```



NB: Perlu diperhatikan bahwa pada contoh program ini LED terhubung pada pin 2. Namun, penggunaan pin dapat disesuaikan dengan rangkaian yang dibuat. Apabila LED dihubungkan ke pin 8, maka kode program harus disesuaikan dengan mendefinisikan `const int LED = 8;`

4. Jalankan kode dengan menggunakan tombol  untuk mengupload program.
5. Jika kode berhasil ter-compile tanpa ada pesan error dan berhasil di-upload pada Mikrokontroler ESP32 Anda, maka output akan menampilkan pesan seperti di bawah ini:

```
Writing at 0x0003cf24... (70 %)
Writing at 0x000461c3... (80 %)
Writing at 0x0004b8b1... (90 %)
Writing at 0x00050f93... (100 %)
Wrote 268608 bytes (148923 compressed)
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

NB: Apabila pada output muncul pesan error yang mengandung pesan “**..Wrong boot mode detected (0x13)..**” saat proses *upload* kode Anda harus menekan tombol BOOT yang ada pada ESP32 Anda.

6. Apabila kode sudah berhasil terupload dan tidak terjadi error pada perangkat LED pada board ESP32 yang sebelumnya mati akan berkedip dengan interval 3000 milidetik atau 3 detik
7. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing

KEGIATAN 2: Switch Button

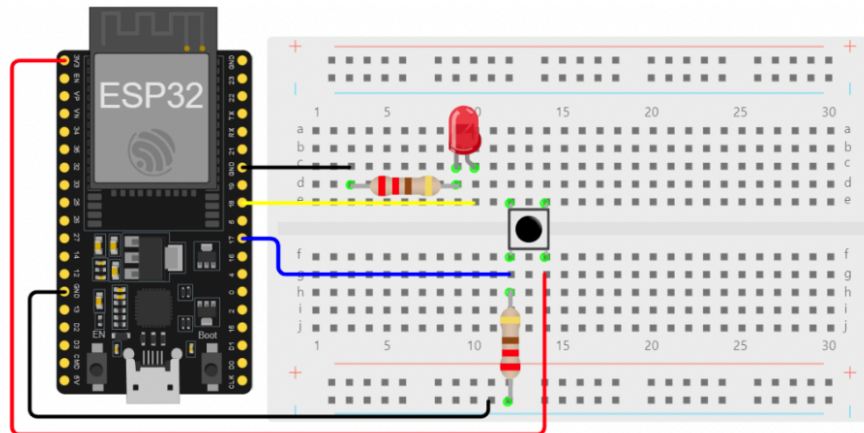
Pada kegiatan 2 ini Anda akan membuat program untuk menyalakan dan mematikan LED menggunakan input *switch* / saklar

1. Ketikkan kode berikut di Arduino IDE Anda!

```
1 const int LED_PIN = 18;
2 const int SWITCH_PIN = 17;
3
4 int switchState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(9600);
8   pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
9   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   switchState = digitalRead(SWITCH_PIN);
14
15   if(switchState == HIGH){
16     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
17   } else {
18     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
19   }
20 }
21
```



2. Buat rangkaian perangkat seperti berikut:



3. Jalankan kode dengan menggunakan tombol  untuk mengupload program.
4. Pada Arduino IDE sesuaikan kecepatan penerimaan data di serial monitor sesuai yang telah ditentukan pada program sebelumnya, yakni kecepatan pengiriman dan penerimaan data adalah 9600 bit per detik. Apabila sudah sesuai serial monitor akan menampilkan data yang dikirim dari ESP32.
5. Tunjukkan hasil program dan percobaan yang sudah Anda lakukan kepada asisten masing-masing.



DEMO

Buat kelompok dengan jumlah anggota **maks. 2 orang** dan harus **berasal dari kelas yang sama**. **Kelompok akan digunakan dari modul 1 hingga modul 6**. Tulis kelompok Anda di spreadsheet berikut:

Kegiatan 1:

Buatlah program dengan menggunakan input switch dan output LED **minimal** dengan detail seperti berikut:

- Ketika Switch ditekan LED akan berkedip tiap 1 detik, ketika Switch dilepas LED akan mati
- Ketika Switch ditekan pertama kali, LED akan menyala, ketika ditekan kedua kali, LED akan berkedip dengan interval 1 detik, ketiga ditekan ketiga kali LED akan mati, Mode akan terus bergantian setiap kali switch ditekan.

PERINGATAN: Apabila terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang akan didapatkan adalah "D"

ASPEK PENILAIAN	NILAI
Pemahaman	35%
Ketepatan Program	25%
Ketepatan Rangkaian	25%
Latihan	15%
TOTAL	100%

